

从监测到调控——闭环睡眠干预技术的研究进展与挑战

一、引言

(一) 睡眠障碍的疾病负担与睡眠干预的临床需求

睡眠障碍是具有公共健康意义的系统性社会健康挑战。欧洲 47 国整合分析显示,成人阻塞性睡眠呼吸暂停 (obstructive sleep apnea, OSA)、失眠、不宁腿综合征 (restless legs syndrome, RLS)、发作性睡病和快速眼动 (rapid eye movement, REM) 睡眠行为障碍患病率分别为 18%、10%、3%、0.03% 和 0.009%^[1]。失眠的诊断级负担随判定口径而变化: 面对面《精神障碍诊断与统计手册》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) 访谈下合并患病率为 12.4%, 成人临床相关慢性失眠全球估计为 16.2%、约 8.52 亿人^[2-3]。中国 OSA 按呼吸暂停低通气指数 (apnea-hypopnea index, AHI) ≥ 5 的汇总患病率为 11.8%, 全球 20-79 岁成人 RLS 模型化患病率为 7.12%^[4-5]。这些结果共同说明, 睡眠干预需求受疾病类别、地区范围和诊断口径共同塑造, 不能被合并为单一负担数值。

在可穿戴人工智能睡眠技术领域, 现有研究主要集中于筛查与诊断; 一项纳入 46 项研究的范围综述没有发现将可穿戴人工智能用于治疗的研究, 表明从状态监测与识别到治疗性干预的转化链条仍缺少直接研究证据^[6]。在成人慢性失眠的规范治疗方面, 欧洲指南将失眠认知行为治疗 (cognitive behavioral therapy for insomnia, CBT-I) 列为一线治疗, 美国睡眠医学会 (American Academy of Sleep Medicine, AASM) 指南也强推荐多组分 CBT-I^[7-8]。尽管 CBT-I 已被指南确立为循证治疗, 其现实应用仍受到服务可及性有限以及部分患者退出或依从性不足的制约^[8-10]。这些实施障碍与技术转化缺口并不等同于闭环干预已具疗效: 慢性失眠闭环听觉刺激试点虽观察到慢振荡即时增强, 却未改善记忆巩固、宏观睡眠结构、觉醒次数或主观睡

眠质量^[11]。这一结果表明, 实现特定神经生理靶点的实时调控, 并不意味着其能够稳定转化为具有临床意义的睡眠改善或日间获益。因此, 整合连续感知、状态识别、即时干预与反馈调整的闭环系统, 更适合被视为改善监测与治疗衔接的重要候选技术路径之一; 其临床价值仍有赖于刺激算法个体化、长期疗效及患者重要结局的进一步验证。

(二) 从睡眠监测到睡眠调控: 闭环范式的提出

从“睡眠监测”向“睡眠调控”的过渡, 核心在于将连续状态感知实时转化为可更新的干预决策。离线监测主要回答整夜睡眠结构与事件分布, 实时识别进一步判断当前睡眠状态, 而闭环调控还需依据当前脑状态决定是否实施刺激, 并根据刺激后的生理响应更新后续决策。与从随机慢振荡相位启动、随后按预设间隔递送刺激的开放环方案相比, 闭环系统强调干预时机与目标神经生理状态的匹配^[12]。在严格的术语边界下, 只有持续监测目标状态, 并利用反馈信息维持或调节该状态的方案, 才可称为闭环状态依赖刺激; 因此, 并非所有依据睡眠阶段触发的刺激均构成完整闭环^[13]。

这一范式转变相应拓展了睡眠脑机接口的算法任务边界。算法所面向的控制对象既包括睡眠阶段, 也包括慢振荡、睡眠纺锤波等瞬态事件及更精细的振荡相位信息; 因此, 相关算法的功能需从离线睡眠分期扩展至在线状态识别、瞬态事件检测、相位预测、刺激时机决策及闭环反馈控制。Wireless Dream Device (WDD) 将非快速眼动第 3 期 (N3) 门控、慢振荡相位估计和声音刺激递送串联起来, 并在与多导睡眠监测 (polysomnography, PSG) 同步记录的健康青年样本中, 实现了灵敏度为 0.70、特异度为 0.90 的实时 N3 检测; 同时, 该系统能够将声音刺激定位于慢振荡上升相附近, 刺激相位为 $45 \pm 52^\circ$ 。这一结果初步表明,

可穿戴脑电图 (electroencephalography, EEG) 设备具备在居家环境中实施状态依赖性睡眠刺激的技术可行性^[14]。

由此, 闭环系统的评价标准也由离线识别性能转向端到端调控性能。Ferster 等将非快速眼动睡眠 (non-rapid eye movement, NREM)、慢波活动 (slow-wave activity, SWA)、beta 功率和目标相位纳入联合门控; Portiloop 则进一步将采集、滤波、推理、决策和刺激执行的累计时延以及误触发、漏触发纳入工程评价^[15-16]。因此, 离线准确率不能单独代表闭环性能, 还需综合考虑端到端时延、触发可靠性、目标相位门控和扰动保护等实时约束。现有研究在目标事件、设备平台、研究人群和时延口径方面仍存在明显异质性, 尚不足以进行直接的系统间比较。可穿戴 EEG 为长期居家闭环调控提供了技术条件, 但系统可执行性和靶点调控能力并不等同于临床疗效, 这也构成后续分析闭环系统架构及其临床验证路径的基本前提。

(三) 闭环睡眠干预系统的基本架构

闭环睡眠干预的基本架构可理解为由感知、识别/决策、刺激执行、反馈与失败保护共同组成的在线系统; 在闭环听觉刺激 (closed-loop auditory stimulation, CLAS) 框架中, 其最小实现包括实时脑活动访问、目标振荡检测和刺激系统^[13]。感知层首先要保证输入信号可用, 例如 ENMod 以 5 秒均方根 (root mean square, RMS) 选择额区 EEG 通道, 但其居家研究中约 30% 数据集仍无可用 EEG, 提示电极接触与质量控制会直接限制后续识别和干预环节^[17]。在识别/决策层, 系统可联合 NREM、SWA、beta 功率和目标相位进行门控, 并在运动、睡眠阶段变化或觉醒时拒绝或停止触发^[14-15]。执行层则需同时评估采集、滤波、推理、决策和输出延迟, 以及误触发与漏触发; Portiloop 的纺锤波工程案例报告 64 ms 常数延迟^[16]。从控制系统的严格定义看, 依据当前脑状态触发预设刺激主要属于事件触发式闭环; 只有在刺激后继续测量生理或行为

响应, 并利用该反馈动态调整后续刺激的时机、强度或其他参数, 才构成具有在线自适应能力的完整反馈控制。上述术语边界借鉴自非睡眠脑电图触发经颅磁刺激 (electroencephalography-triggered transcranial magnetic stimulation, EEG-TMS) 闭环研究。就现有睡眠研究证据而言, 上述系统证据主要支持“检测—触发”意义上的闭环运行; “刺激—反馈—参数更新”这一自适应控制链条仍需在睡眠场景中得到完整实现和充分验证^[18-19]。

(四) 本文综述范围与结构安排

基于上述临床需求、范式边界与系统架构, 本文将闭环睡眠干预界定为一种以睡眠相关状态或事件的实时感知为前提, 并将识别结果用于干预触发、参数调节或效果评估的技术体系。后文将首先讨论可穿戴传感、实时信号处理、睡眠分期、事件/相位估计以及端到端时延等关键技术环节; 随后围绕慢波睡眠和全睡眠周期两类应用场景, 梳理听觉刺激、电/磁刺激及多模态刺激系统的实现方式、神经生理效应、行为或功能终点与验证层级; 最后总结该领域在从生理增强走向临床获益、个体化参数设定、长期安全性以及居家真实世界评测等方面面临的挑战。本文不纳入缺乏实时触发逻辑、未设置睡眠相关终点, 或仅有产品宣称而缺少可核验证据支持的研究。

二、闭环睡眠干预的技术基础

(一) 可穿戴传感与实时信号处理

本节进一步讨论可穿戴 EEG 如何在低通道、干电极和家庭环境约束下形成可供在线识别使用的输入。本节证据所支持的范围主要是在线算法的数据准入与质量控制; 具体状态、事件和相位输出的性能将在 2.2 节进一步讨论, 检测与刺激执行形成的端到端时延则归入 2.3 节。

1. 单/双通道 EEG 与 PSG 的差异

PSG 通过多导 EEG 描述脑电活动的空间分布,

EOG 和颞肌 EMG 分别辅助识别 REM、N1、觉醒及肌张力变化,呼吸与血氧信号则用于判定睡眠呼吸事件。单/双通道 EEG 将上述多源信息压缩为局部脑电输入,适合宏观睡眠分期、慢波或纺锤波检测等特定任务;其主要信息缺口体现为空间可见性降低、N1 与 REM 边界更易混淆,以及呼吸事件和周期性肢体运动等临床事件缺少直接观测信号。现有设备涵盖头带式、耳内式和柔性贴附式等形态,比较时需同时说明电极位置与数量、材料、接触方式、参考导联及同步 PSG 方案^[20]。de Gans 等纳入 60 篇论文和 34 种设备的系统综述进一步显示,设备配置、评价指标与验证场景具有较高异质性^[21]。电极配置本身也会改变低通道系统所保留的信息。在 20 名健康参与者的 80 次整夜同步 PSG 记录中,Tabar 等比较了单耳、单耳联合同侧乳突及双耳交叉三种耳内 EEG 配置,其五分类 Cohen's κ 分别为 0.36、0.63 和 0.72,说明跨耳参考能够显著提高分期一致性^[22]。因此,低通道 EEG 的适用性应在具体设备、导联配置、目标人群与任务范围内评价,并同时报告逐期性能与整夜指标,使临床诊断能力和闭环控制信号的可用性得到分层解释。

2. 干电极与可穿戴 EEG 信号质量

干电极和耳内电极减少了涂胶及专业操作需求,为自主佩戴和多夜记录提供了工程基础;相应的信号质量则受到接触阻抗、睡姿、枕压、出汗、毛发和电极微移等因素共同影响。Mikkelsen 等在 20 名 22~36 岁健康参与者中完成了 80 次、累计 657 小时的整夜双耳干接触 EEG 记录,不同电极的逐样本纳入比例为 0.80~0.98,耳甲腔连接状态和耳道湿度是影响数据纳入的主要因素^[23]。Pazuelo 等进一步发现,眼部、面部及头部运动会改变耳内 EEG 与头皮 EEG 的相关性,提示清醒伪影测试和睡眠 PSG 对照分别反映抗干扰能力与整夜记录一致性^[24]。信号质量宜拆分为接触状态或阻抗、功率谱一致性、与湿电极或 PSG 的相关性、有效数据比例、掉线或饱和率、伪影率及整夜佩戴成功率等若干维度。舒适度和皮肤耐受性则应与信

号指标同步报告,以评价设备从单夜可行性向重复居家使用延伸的条件。

3. 伪影处理与实时预处理

闭环系统需要将质量控制前移至在线处理链。典型流程包括因果滤波或去趋势、信号质量判断、明显伪影拒绝、在线标准化、滑动窗口分段以及模型输入生成。双向零相位滤波和整夜全局标准化依赖未来样本或完整记录,更适合离线分析;在线系统则需明确滤波因果性、窗口长度与步长、缓冲策略、计算平台及每窗运算时间。前述 ENMod 系统采用 Fp1、Fpz 和 Fp2 三个额区干电极,以 250 Hz 采样,并根据 5 秒 RMS 窗口选择可用通道;其居家数据中约 30% 被判定为不可用,主要相关因素为电极接触状态和材料性能退化^[17]。Debellemanniere 等则将干电极 EEG 接入实时 N3 识别和相位检测链路,并通过同步 PSG 与无人值守场景评价系统入口^[14]。这些研究共同提示,低质量片段可通过“拒绝触发”进入安全处置路径,并同步报告被拒绝数据比例及其对应的刺激机会损失。由此,数据保留、运算时延和误触发风险构成需要联合优化的输入层指标。

4. 辅助模态

辅助模态的选择应对应低通道 EEG 的具体信息缺口:EOG 有助于识别快速眼动,EMG 提供肌张力与觉醒信息,光电容积描记(photoplethysmography, PPG)反映脉搏及自主神经变化,加速度计(accelerometer, ACC)用于识别体动和姿势。Shustak 等开发的柔性临时纹身电极阵列能够同步采集 EEG、EOG 和 EMG,并在医院及家庭环境获得稳定记录;其 6 小时睡眠记录呈现出可区分的睡眠阶段,但研究定位仍属于多模态居家监测的可行性验证^[25]。多模态的增益还需结合具体任务判断。Melo 等在 23 名健康参与者的同步 PSG 研究中比较单通道 EEG 头带单独使用及联合腕部体动记录的结果:加入体动信息后,两种设备组合的 N1 错误率分别由 15.7% 降至 9.8%、由 27.7% 降至 17.0%,

但研究者认为体动信息对整体模型的贡献较小^[26]。因此，多模态方案应报告其对难分阶段、伪影拒绝和觉醒保护的边际贡献，并同时评价同步误差、功耗、佩戴负担和模态缺失成本。对于闭环系统而言，多模态的核心价值在于提高高风险状态下的拒绝触发能力，并在局部 EEG 质量下降时维持更稳健的安全状态估计。

参考文献

- [1] BASSETTI C L A, WELTER L S, MONTES-MARTINEZ M, et al. Epidemiology and economic burden of sleep disorders in Europe. *European Journal of Neurology*, 2026, 33(2): e70463.
- [2] VAN STRATEN A, WEINREICH K J, FÁBIAN B, et al. The prevalence of insomnia disorder in the general population: A meta-analysis. *Journal of Sleep Research*, 2025, 34(5): e70089.
- [3] BENJAFIELD A V, SERT KUNIYOSHI F H, MALHOTRA A, et al. Estimation of the global prevalence and burden of insomnia in adults: A systematic review and modelling study. *Sleep Medicine Reviews*, 2025, 82: 102121.
- [4] NIU Y, SUN S, WANG Y, et al. Spatiotemporal trends in the prevalence of obstructive sleep apnea in China from 2000 to 2024: A systematic review and meta-analysis. *Nature and Science of Sleep*, 2025, 17: 879–903.
- [5] SONG P, WU J, CAO J, et al. Global and regional prevalence of restless legs syndrome among adults: A systematic review and modelling analysis. *Journal of Global Health*, 2024, 14: 04113.
- [6] AZIZ S, ALI A, ASLAM H, et al. Wearable artificial intelligence for sleep disorders: Scoping review. *Journal of Medical Internet Research*, 2025, 27: e65272.
- [7] RIEMANN D, BAGLIONI C, BASSETTI C, et al. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. *Journal of Sleep Research*, 2017, 26(6): 675–700.
- [8] EDINGER J D, ARNETT J T, BERTISCH S M, et al. Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults: An American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 2021, 17(2): 255–262.
- [9] KOFFEL E, BRAMOWETH A D, ULMER C S. Increasing access to and utilization of cognitive behavioral therapy for insomnia (CBT-I): A narrative review. *Journal of General Internal Medicine*, 2018, 33(6): 955–962.
- [10] MATTHEWS E E, ARNETT J T, MCCARTHY M S, et al. Adherence to cognitive behavioral therapy for insomnia: A systematic review. *Sleep Medicine Reviews*, 2013, 17(6): 453–464.
- [11] DUDYSOVÁ D, JANKŮ K, PIORECKÝ M, et al. Closed-loop auditory stimulation in chronic insomnia disorder: A pilot study. *Journal of Sleep Research*, 2024, 33(6): e14179.
- [12] WEIGENAND A, MÖLLE M, WERNER F, et al. Timing matters: Open-loop stimulation does not improve overnight consolidation of word pairs in humans. *European Journal of Neuroscience*, 2016, 44(6): 2357–2368.
- [13] ESFAHANI M J, FARBOUD S, NGO H-V V, et al. Closed-loop auditory stimulation of slow oscillations during sleep: Principles and applications. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 2023, 153: 105379.
- [14] DEBELLEMANIERE E, CHAMBON S, PINAUD C, et al. Performance of an ambulatory dry-EEG device for auditory closed-loop stimulation of sleep slow oscillations in the home environment. *Frontiers in Human Neuroscience*, 2018, 12: 88.
- [15] FERSTER M L, DA POIAN G, MENACHERY K, et al. Benchmarking real-time algorithms for in-phase auditory stimulation of low-amplitude slow waves with wearable EEG devices during sleep. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 2022, 69(9): 2916–2925.
- [16] VALENCHON N, BOUTELLER Y, JOURDE H R, et al. The Portiloop: A deep learning-based open science tool for closed-loop brain stimulation. *PLOS ONE*, 2022, 17(8): e0270696.
- [17] BRESSLER S, NEELY R, YOST R M, et al. A wearable EEG platform for closed-loop stimulation during sleep. *Journal of Neural Engineering*, 2023, 20(5): 056030.
- [18] BERGMANN T O. Brain state-dependent brain stimula-

tion. *Frontiers in Psychology*, 2018, 9: 2108.

[19] ZRENNER C, ZIEMANN U. Closed-loop brain stimulation. *Biological Psychiatry*, 2024, 95(6): 545–552.

[20] MOHAMED A, et al. Advancements in wearable EEG technology for improved home-based sleep monitoring and assessment: A review. *Biosensors*, 2023, 13(12): 1019.

[21] DE GANS M, et al. Sleep assessment using EEG-based wearables: A systematic review. *Sleep Medicine Reviews*, 2024.

[22] TABAR Y R, MIKKELSEN K B, RANK M L, et al. Ear-EEG for sleep assessment: A comparison with actigraphy and PSG. *Sleep and Breathing*, 2021, 25: 1693–1705.

[23] MIKKELSEN K B, et al. Accurate whole-night sleep monitoring with dry-contact ear-EEG. *Scientific Reports*, 2019,

9: 16824.

[24] PAZUELO L, et al. Evaluating the electroencephalographic signal quality of an in-ear wearable device. *Sensors*, 2024, 24(12): 3973.

[25] SHUSTAK S, INZELBERG L, STEINBERG S, et al. Home monitoring of sleep with a temporary-tattoo EEG, EOG and EMG electrode array: A feasibility study. *Journal of Neural Engineering*, 2019, 16: 026024.

[26] MELO M C, VALLIM J R S, GARBUIO S, et al. Validation of a sleep staging classification model for healthy adults based on two combinations of a single-channel EEG headband and wrist actigraphy. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 2024, 20(6): 983–990.